Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 20 августа 2026 года № 309-н/қ

Профессиональный стандарт: «Цифровизация и применение искусственного интеллекта в энергетике»

Глава 1. Общие положения

1. Область применения профессионального стандарта: Профессиональный стандарт «Цифровизация и применение искусственного интеллекта в энергетике» разработан в соответствии с пунктом 5 статьи 5 Закона Республики Казахстан «О профессиональных квалификациях» и применяется в сфере электроэнергетики и теплоэнергетики и охватывает виды экономической деятельности, связанные с цифровой трансформацией энергетической отрасли, включая внедрение и эксплуатацию цифровых технологий, систем автоматизации, анализа данных, разработку и применение решений на основе искусственного интеллекта при производстве, передаче, хранении, распределении и потреблении электрической и тепловой энергии.

2. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины и определения:

1) знание – изученная и усвоенная информация, необходимая для выполнения действий в рамках профессиональной задачи;

2) навык – способность применять знания и умения, позволяющая выполнять профессиональную задачу целиком;

3) умение – способность физически и (или) умственно выполнять отдельные единичные действия в рамках профессиональной задачи;

4) цифровые данные – информация, предоставленная в цифровой форме и пригодная для автоматизированного и (или) аналитического сбора, хранения, обработки, использования, передачи, распространения или удаления независимо от способа ее получения и формы цифрового предоставления;

5) цифровой ресурс – совокупность упорядоченных цифровых данных, цифровых записей и программного обеспечения для их создания, хранения, обработки, отображения и распространения;

6) электрическая сеть – совокупность электроустановок для передачи и распределения электрической энергии, состоящая из подстанций, распределительных устройств, токопроводов, воздушных и кабельных линий электропередачи, работающих на определенной территории.

3. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие сокращения:

1) ПС – профессиональный стандарт;

2) ОРК – отраслевая рамка квалификаций;

3) НРК – национальная рамка квалификаций;

4) НКЗ – национальный классификатор занятий;

5) ФК – функциональная карта;

6) ИИ – искусственный интеллект;

7) АСУ ТП – автоматизированная система управления технологическими процессами;

8) СДТУ – системы диспетчерского и технологического управления;

9) Smart Grid – интеллектуальная (умная) энергосистема;

10) НД – несанкционированный доступ;

11) ПУЭ – Правила устройства электроустановок, утвержденные приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 230 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 10851);

12) ПТЭ – Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденные приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 247 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 11066);

13) ПТБ – Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 253 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 10907);

14) ТР ЕАЭС – технический регламент Евразийского экономического союза;

15) ГОСТ – межгосударственный стандарт;

16) СТ РК – стандарт Республики Казахстан;

17) ОКЭД – общий классификатор видов экономической деятельности;

Глава 2. Паспорт профессионального стандарта

4. Название профессионального стандарта: Цифровизация и применение искусственного интеллекта в энергетике

5. Код профессионального стандарта: D35130070

6. Указание секции, раздела, группы, класса и подкласса согласно ОКЭД:

J Информация и связь

62 Компьютерное программирование, консультационные и другие сопутствующие услуги

62.0 Компьютерное программирование, консультационные и другие сопутствующие услуги

62.09 Другие виды деятельности в области информационных технологий и информационных систем

62.09.2 Деятельность в области кибербезопасности

D Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом

35 Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом
35.1 Производство, передача и распределение электроэнергии
35.13 Распределение электроэнергии
35.13.0 Распределение электроэнергии

7. Краткое описание профессионального стандарта: Профессиональный стандарт «Цифровизация и применение искусственного интеллекта в энергетике» определяет требования к квалификациям для деятельности по внедрению, эксплуатации и развитию цифровых технологий в электроэнергетике и теплоэнергетике, устанавливает виды трудовой деятельности, трудовые функции, а также необходимые умения и знания для цифровизации технологических и управленческих процессов, включая применение анализа данных и элементов искусственного интеллекта.

8. Перечень карточек профессий:

1) Специалист по кибербезопасности комплексных сетей в энергетике - 6 уровень ОРК
2) Инженер по разработке и внедрению искусственного интеллекта в энергетике - 6 уровень ОРК
3) Проектировщик умных сетей - 6 уровень ОРК

Глава 3. Карточки профессий

9. Карточка профессии «Специалист по кибербезопасности комплексных сетей в энергетике»:			
Код группы:	2524-0		
Код наименования занятия:	-		
Наименование профессии:	Специалист по кибербезопасности комплексных сетей в энергетике		
Уровень квалификации по ОРК:	6		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:			
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, ординатура)	Специальность: Информационная безопасность	Квалификация: -
	Уровень образования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, ординатура)	Специальность: Инженерия и инженерное дело	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	без предъявления требований к стажу работы		
Связь с неформальным и информальным образованием:	дополнительные профессиональные программы повышения квалификации в области кибербезопасности при наличии базового (высшего) образования в области информационных технологий.		
Другие возможные наименования профессии:	2524-0-003 - Инженер по защите информации 2524-0-004 - Специалист по безопасности сервисов 2524-0-005 - Специалист по вопросам безопасности (ИКТ) 2524-0-006 - Специалист по защите информации 2524-0-007 - Специалист по информационной безопасности 2524-0-010 - Специалист по обеспечению киберзащиты 2524-0-013 - Специалист по кибербезопасности		
Основная цель деятельности:	Обеспечение защиты объектов энергетического комплекса с целью исключения несанкционированного воздействия на оборудование энергетики: команд и нарушений связи между энергетическими объектами.		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Тестирование систем безопасности, сетевых устройств при управлении и контроле над процессом передачи электроэнергии и определении слабых мест 2. Разработка и внедрение стандартов кибербезопасности с учетом особенностей в энергетической отрасли 3. Реагирование на инциденты кибербезопасности	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Тестирование систем безопасности, сетевых			

устройств при управлении и контроле над процессом передачи электроэнергии и определении слабых мест	Навык 1: Проверка программного обеспечения	Умения:
		1. Планировать и выполнять регулярное сканирование (включая инструменты SIEM) уязвимостей, эксплойтов для выявления слабых мест в системе безопасности организации 2. Проводить пентест систем безопасности 3. Использовать результаты сканирования уязвимостей для оценки уровня рисков 4. Разрабатывать рекомендации по устранению уязвимостей или рисков
		Знания:
		1. Основы проведения пентеста и языков программирования как Python, BASH, Java, Ruby и Perl 2. Текущая организационная политика и процедуры по реагированию к НД 3. Стандартные отраслевые средства обнаружения и предотвращения НД 4. Идентификационные характеристики аномальной активности 5. Установки и настройки NIDS, NIPS, HIDS и HIPS 6. Необходимая документация для составления отчетов об обнаружении НД 7. Управления информацией о новых уязвимостях для сохранения её конфиденциальности до устранения известных уязвимостей 8. Правильное размещение датчиков при проектировании NIDS/NIPS продуктов в архитектурах и сетях предприятий 9. Обслуживание и настройка систем обнаружения НД 10. Выполнение сканирования уязвимостей с помощью инструментов SIEM 11. Обнаружение аномальной активности в сети или системе, используя защитный мониторинг 12. Программные инструменты и методы анализа защищенности систем и уязвимостей с учетом особенностей в энергетической отрасли 13. Понимание правовых, инженерно-технических, организационных вопросов функционирования объектов энергетики. 14. Системы организации комплексной защиты информации на предприятии по распределению электрической энергии. 15. Подсистемы разграничения доступа. 16. Подсистемы обнаружения атак. 17. Подсистемы защиты от преднамеренных воздействий, контроля целостности информации. 18. Порядок создания защищенного канала между взаимодействующими объектами через систему общего пользования с использованием выделенных каналов связи. 19. Порядок осуществления аутентификации взаимодействующих объектов и проверки подлинности отправителя и целостности передаваемых данных.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется

	Навык 2: Мониторинг сетей, раннее выявление угроз безопасности	Умения:
		1. Осуществлять сбор и анализ материалов предприятия по распределению электрической энергии с целью выработки и принятия решений и мер по обеспечению защиты информации и эффективному использованию средств автоматического контроля, обнаружения возможных каналов утечки сведений, представляющих государственные секреты. 2. Определять возможные угрозы безопасности информации, уязвимости программного и аппаратного обеспечения 3. Разрабатывать технологии обнаружения вторжения, оценки и переоценки рисков, связанных с угрозами деструктивных информационных воздействий. 4. Проводить тестирование безопасности СДТУ 5. Обнаруживать и предотвращать кибератаки на СДТУ 6. Осуществлять установку, эксплуатацию и обслуживание систем обнаружения и предотвращения НД включая круглосуточный защитный мониторинг 7. Анализировать и характеризовать данные сетевого трафика с целью выявления аномальной активности и потенциальных угроз для сетевых ресурсов
		Знания:
		1. Методы и средства контроля охраняемых сведений, выявления каналов утечки информации. 2. Методы и средства выявления угроз безопасности информации. 3. Методы и средства технических и программно-аппаратных средств защиты информации от деструктивных информационных воздействий. 4. Методы проведения специальных исследований и проверок, работ по защите технических средств передачи, обработки, отображения и хранения информации. 5. Методы планирования и организации проведения работ по защите информации и обеспечению государственных секретов. 6. Порядок проектирования и аттестации цифровых объектов; 7. Контроль эффективности защиты информации на цифровых объектах; 8. Порядок осуществления контроля использования открытых каналов радиосвязи. 9. Основы СДТУ, включая архитектуру и компоненты (контроллеры, датчики, интерфейсы человек-машина (HMI), коммуникационные сети). 10. Протоколы, используемые в СДТУ (Modbus, DNP3, IEC 60870-5-104, OPC). 11. Типы кибератак, направленных на СДТУ (DDoS-атаки, атаки с использованием вредоносного ПО, фишинг). 12. Методы и инструменты для предотвращения и смягчения последствий атак (антивирусные программы, межсетевые экраны, системы IDS/IPS).
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Трудовая функция 2: Разработка и внедрение стандартов кибербезопасности с учетом особенностей в энергетической отрасли		

	Навык 1: Разработка, внедрение и поддержка протоколов и процедур безопасности для снижения рисков безопасности	Умения:
		1. Определять существующие организационные операции безопасности и требования 2. Проводить анализ эффективности существующих кибер-операций организации в сравнении с требованиями организации 3. Документировать результаты анализа в соответствии с организационными требованиями 4. Внедрять и обслуживать системы ICS 5. Определять и документировать необходимые обновления существующих организационных операций, нарушений обслуживания и задач для осуществления кибероперациий 6. Разрабатывать и внедрять политики безопасности для СДТУ 7. Внедрять необходимые операционные и аналитические процессы, процедуры отчетности об инцидентах
		Знания:
		1. Техническая, производственная и организационная документация 2. Написание документации с подробным анализом, выводов и рекомендаций с использованием требуемой структур 3. Отраслевые и технические знания в области промышленных систем управления (ICS) с учетом особенностей в энергетической отрасли 4. Языки программирования (скриптовые языки, языки системного программирования) 5. Понимание правовых, инженерно-технических, организационных вопросов функционирования объектов энергетики 6. Принципы разработки политик безопасности и их реализация. 7. Методы управления доступом и аутентификации (многофакторная аутентификация, контроль доступа на основе ролей). 8. Специализация предприятия по распределению электрической энергии и особенности его деятельности. 9. Технология производства и распределения электрической энергии. 10. Оснащенность вычислительных центров техническими средствами, перспективы их развития и модернизации. 11. Оснащенность предприятия основными и вспомогательными техническими средствами и системами, перспективы их развития и модернизации. 12. Структура управления, связи и автоматизации и основные элементы ключевой системы информационной инфраструктуры предприятия. 13. Законы и иные нормативные правовые акты по вопросам защиты информации; 14. Методические и нормативно-технические материалы по вопросам защиты информации. 15. Законы, иные нормативные правовые акты и методические документы, регулирующие деятельность по защите государственной тайны и иной информации ограниченного доступа.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется

Навык 2: Удаленная установка и обновление системы сетевой безопасности, предназначенной для предотвращения НД	Умения:
	1. Проводить регулярное обновление программного и аппаратного обеспечения систем 2. Осуществлять установку и обновление антивирусных программ 3. Осуществлять настройку межсетевого экрана промышленных узлов сети 4. Тестировать обновления на совместимость с промышленным ПО перед внедрением
	Знания:
	1. Работы промышленных сетевых узлов предприятия 2. Шифрование и криптография 3. Политики, требования принципов установки и обновлений ПО 4. Функционирование, применение и конфигурации межсетевого экрана 5. Настройка критерий ACL для определения разрешенного трафика в межсетевом экране 6. Понимание правовых, инженерно-технических, организационных вопросов функционирования объектов энергетики
Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Навык 3: Внедрение безопасности для систем IoT	Умения:
	1. Регистрировать, классифицировать и определять приоритеты киберинцидентов, используя стандартные шаблоны и инструменты; 2. Вести документацию по инцидентам безопасности 3. Определить инфраструктуру и подключения устройств IoT к электрическим сетям предприятия 4. Выявлять аномалии и инциденты безопасности IoT 5. Собирать информацию и выполнять глубокий анализ, диагностику и устранение проблем с безопасностью конечных точек IIoT 6. Выполнять регулярное обслуживание процессов обнаружения проблем безопасности IIoT 7. Проектировать и разрабатывать информационные панели мониторинга и отчетности по IIoT 8. Сканировать критические уязвимости на всех уровнях IIoT 9. Выполнять резервное копирование и шифрование устройств безопасности

		Знания:
		1. Разработка информационной панели мониторинга 2. Языки программирования и визуализации данных (Python, R, SQL, NodeJS) 3. Основы шифрования и криптографии 4. Организационная политика, процедуры и руководства по поддержанию ИБ 5. Процедуры обмена данными для документирования и внедрения процедур ИБ 6. Спектр стандартных шаблонов и инструментов, доступных для мониторинга безопасности 7. Фундаментальные топологии сети, устройств, конфигурации и возможности подключения в системах IIoT 8. Различные контексты безопасности IIoT и уровни, охвата, включая устройства, облака, коммуникации, базы данных и приложения 9. Рутинные операционные процедуры реагирования на киберинциденты IoT; 10. Устранение уязвимостей и реагирование на киберинциденты IoT.; 11. Внедрение повышения уровня кибербезопасности в системах IoT 12. Протоколы аудита систем, выявления и анализов аномалий в системах IoT 13. Понимание правовых, инженерно-технических, организационных вопросов функционирования объектов энергетики
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Трудовая функция 3: Реагирование на инциденты кибербезопасности	Навык 1: Распознание и реагирование на инциденты в соответствии с организационными процедурами безопасности	Умения:
		1. Установить и подтвердить возникновение и характер инцидента кибербезопасности 2. Определить законодательные требования, организационные политики, процедуры и планы реагирования на инциденты кибербезопасности 3. Проводить анализ и оценку источников, влияние и последствия инцидента 4. Активировать план реагирования на инцидент и подтвердить, что кибер-инцидент локализован 5. Проводить оценку ущерба критической системной инфраструктуры организации или утечки данных 6. Документировать инцидент кибербезопасности, предпринятые действия, решения и результаты

	Знания:
	1. Ключевые особенности планов реагирования на инциденты кибербезопасности, а также их источники и причины 2. Различные типы атак, включая отказ в обслуживании (DoS), инъекции SQL (SQLi), атаки межсайтового скриптинга (XSS), аппаратные атаки, атаки на WiFi 3. Методология обнаружения инцидентов кибербезопасности, предупредительные меры и методы смягчения последствий 4. Процессы документирования и анализа журнала событий ИБ 5. Организационная политика и процедуры реагирования на инциденты кибербезопасности (определения характера и местонахождения инцидентов локализации инцидентов, установка исправлений безопасности и отключение доступа к сети, уведомления и предоставления отчетов необходимому персоналу) 6. Методы шифрования и дешифрования информации 7. Математика, основы криптографии и языков программирования
Возможность признания навыка:	Не рекомендуется

	Навык 2: Внедрение существующих стандартов кибербезопасности, политики и руководства для организации	Умения: 1. Внедрять политику и руководство по кибербезопасности, которые соответствуют миссии и целям организации. 2. Применять существующие стандарты безопасности для защиты данных и систем организации от злоумышленников. 3. Разрабатывать и поддерживать планы и процедуры реагирования на инциденты для эффективного управления инцидентами. 4. Оценивать риски кибербезопасности организации и разрабатывать стратегии по снижению этих рисков. 5. Отслеживать и анализировать тенденции в области безопасности и возникающие угрозы для обеспечения актуальности политики и рекомендаций по кибербезопасности организации. 6. Разрабатывать и подготавливать к утверждению проектов нормативных и методических материалов, регламентирующих работу по защите информации, а также положений, инструкций и иных организационно-распорядительных документов. 7. Разрабатывать процедуры защиты носителей информации, коммуникаций и восстановления информационно-управляющих систем после сбоя или отказа. 8. Разрабатывать и своевременно представлять предложения для включения в соответствующие разделы перспективных и текущих планов работ и программ мер по контролю и защите информации. 9. Определять потребности в технических средствах защиты и контроля, составлять заявки на их приобретение с необходимыми обоснованиями и расчетами, контроль их поставки и использования. 10. Участвовать в рассмотрении технических заданий на проектирование, эскизных, технических и рабочих проектов, обеспечивать их соответствия действующим нормативным и методическим документам. 11.Участвовать в рассмотрении технических заданий на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по обеспечению безопасности информации в ключевых системах цифровой инфраструктуры, оценивать их соответствие действующим нормативным техническим документам.

		Знания:
		1. Продвинутые функции сетевой безопасности. 2. Организационные бизнес-процессы, применимые к внедрению стандартов кибербезопасности с учетом особенностей энергетической отрасли. 3. Документирование установленных стандартов и требований. 4. Установление требований и характеристик инфраструктуры сетевой безопасности. 5. Установление процессов технического обслуживания и оповещения. 6. Проведение плановых проверок инфраструктуры сетевой безопасности. 7. Методы и процедуры тестирования ИБ. 8. Риски безопасности и толерантность к риску в предприятии. 9. Отраслевые стандарты и правила по внедрению инфраструктуры сетевой безопасности предприятия. 10. Понимание правовых, инженерно-технических, организационных вопросов функционирования объектов энергетики. 11. Специализация предприятия по распределению электрической энергии и особенности его деятельности. 12. Технология производства и распределения электрической энергии. 13. Оснащенность вычислительных центров техническими средствами, перспективы их развития и модернизации. 14. Оснащенность предприятия основными и вспомогательными техническими средствами и системами, перспективы их развития и модернизации. 15. Структура управления, связи и автоматизации и основные элементы ключевой системы информационной инфраструктуры предприятия.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
	Навык 3: Осуществление оценки и доклада об инцидентах кибербезопасности	Умения:
		1. Определять ограничения по вводу информации, процедурам управления инцидентами нарушения безопасности и предотвращать их развитие. 2. Разрабатывать порядок подключенияк открытым цифровым системам с учетом обеспечения безопасности, связанной с соглашениями о доступе и приоритезации ресурсов, требования к местам резервного хранения, обработки и копирования информации, приоритеты обслуживания по использованию основных и резервных телекоммуникационных сервисов (услуг). 3. Собирать, передавать и сохранять доказательства, связанные с кибератакой, включая журналы, кэш, файлы и другие цифровые артефакты 4. Работать с внутренними заинтересованными сторонами, включая исполнительное руководство, кибер-криминалистов и команды по цифровым технологиям; 5. Передавать информацию о кибератаках в правоохранительные органы

		Знания:	
		1. Внутренние протоколы для сообщения об инцидентах кибербезопасности правоохранительным органам 2. Работа с чувствительными данными (сбор, шифрование, хранение и передача свидетельств о кибератаках)	
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется	
Требования к личностным компетенциям:	Самостоятельность и ответственность Стрессоустойчивость Умение работать в команде Дисциплинированность Устные коммуникативные навыки Письменные коммуникативные навыки Лидерство Умение работать в команде Оперативность Системное, аналитическое, математическое мышление Внимательность Профессиональный подход к решению проблем Организаторские способности Инициативность Понимание значения новой информации для текущего и будущего решения проблем и принятия решений Организованность и эффективное управление временем		
Список технических регламентов и национальных стандартов:	1. СТ РК ISO/IEC 27001 «Информационная безопасность, кибербезопасность и защита конфиденциальности. Системы менеджмента информационной безопасности. Требования». 2. СТ РК IEC/TS 62443-1-1 «Сети коммуникационные промышленные. Безопасность сети и системы. Часть 1-1. Терминология, концептуальные положения и модели». 3. СТ РК IEC 62443-2-1 «Сети коммуникационные промышленные. Безопасность сети и системы. Часть 21. Установление программы безопасности производственных систем автоматизации и управления». 4. СТ РК IEC/PAS 62443-3 «Сети коммуникационные промышленные. Защищенность (кибербезопасность) сети и системы. Часть 3. Защищенность (кибербезопасность) промышленного процесса измерения и управления». 5. СТ РК IEC 62443-3-3 «Сети коммуникационные промышленные. Безопасность сети и системы. Часть 33. Требования к системной безопасности и уровни безопасности». 6. СТ РК ISO/IEC 27019 «Информационные технологии. Методы обеспечения безопасности. Контроль информационной безопасности в энергетике».		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	7	Специалист по кибербезопасности комплексных сетей в энергетике	
10. Карточка профессии «Инженер по разработке и внедрению искусственного интеллекта в энергетике»:			
Код группы:	2519-9		
Код наименования занятия:	2519-9-005		
Наименование профессии:	Инженер по разработке и внедрению искусственного интеллекта в энергетике		
Уровень квалификации по ОРК:	6		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:			
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, ординатура)	Специальность: Инженерия и инженерное дело	Квалификация: -
	Уровень образования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, ординатура)	Специальность: Информационно-коммуникационные технологии	Квалификация: -

	Уровень образования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, ординатура)	Специальность: Информационная безопасность	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Допускается наличие опыта работы в области информационных технологий, электроэнергетики или автоматизации не менее 1 года.		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Не требуется. (допускается прохождение курсов повышения квалификации, сертификационных программ и специализированного обучения в области искусственного интеллекта, анализа данных и цифровых технологий в энергетике).		
Другие возможные наименования профессии:	2519-9-001 - Инженер по искусственному интеллекту 2164-1-001 - Инженер-проектировщик 2151-1-004 - Инженер-электрик		
Основная цель деятельности:	Обеспечение эффективного, надёжного и устойчивого функционирования энергосистем на основе применения технологий искусственного интеллекта и цифровых решений.		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Анализ данных энергосистем 2. Разработка моделей искусственного интеллекта 3. Внедрение решений искусственного интеллекта в энергосистемы	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Анализ данных энергосистем	Навык 1: Анализ и интерпретация данных энергосистем	Умения:	
		1. Анализировать параметры режимов работы энергосистем; 2. Выявлять отклонения и аномалии в данных; 3. Применять методы статистического анализа; 4. Интерпретировать результаты анализа данных; 5. Формировать аналитические отчеты.	
		Знания:	
		1. Методы анализа данных; 2. Принципы функционирования энергосистем; 3. Параметры режимов работы энергосистем; 4. Методы выявления аномалий; 5. Основы визуализации данных.	
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется	
	Навык 2: Сбор и обработка данных энергосистем	Умения:	
		1. Осуществлять сбор данных с измерительных и цифровых систем энергосистем; 2. Обрабатывать и структурировать данные энергосистем; 3. Применять методы очистки и подготовки данных; 4. Использовать программные инструменты для обработки данных; 5. Обеспечивать достоверность и целостность данных.	
		Знания:	
		1. Источники и виды данных энергосистем; 2. Технологии сбора и передачи данных; 3. Методы обработки и очистки данных; 4. Основы баз данных и хранения информации; 5. Программные средства обработки данных; 6. Порядок внутреннего трудового распорядка, нормы по промышленной безопасности и охране труда, охране окружающей среды, производственной санитарии, требования пожарной безопасности, средства коллективной и индивидуальной защиты от воздействия опасных и вредных производственных и природных факторов и иное.	

	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Трудовая функция 2: Разработка моделей искусственного интеллекта	Навык 1: Подготовка данных для разработки моделей искусственного интеллекта	Умения:
		1. Осуществлять сбор данных о режимах работы энергосистем (нагрузка, генерация, потери) 2. Проводить очистку и предварительную обработку данных энергосистем 3. Формировать обучающие выборки на основе данных энергосистем 4. Применять методы нормализации и трансформации данных 5. Использовать программные средства для обработки данных
		Знания:
		1. Источники и структура данных энергосистем 2. Параметры режимов работы энергосистем 3. Методы предобработки данных 4. Основы статистического анализа данных 5. Инструменты обработки данных
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
	Навык 2: Разработка моделей искусственного интеллекта для анализа и прогнозирования режимов энергосистем	Умения:
		1. Разрабатывать модели машинного обучения для прогнозирования нагрузок и генерации 2. Обучать модели на данных энергосистем 3. Настраивать параметры моделей с учетом особенностей энергосистем 4. Оценивать точность моделей прогнозирования 5. Применять модели для анализа режимов работы энергосистем
		Знания:
		1. Методы машинного обучения и прогнозирования 2. Принципы функционирования энергосистем 3. Методы прогнозирования потребления электроэнергии 4. Методы оценки качества моделей 5. Основы математического моделирования
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Трудовая функция 3: Внедрение решений искусственного интеллекта в энергосистемы	Навык 1: Интеграция решений искусственного интеллекта в цифровые системы энергосистем	Умения:
		1. Интегрировать модели искусственного интеллекта в СДТУ 2. Настраивать взаимодействие между компонентами информационных и технологических систем; 3. Обеспечивать передачу и обработку данных в реальном времени 4. Проводить тестирование работоспособности внедряемых решений 5. Выявлять и устранять ошибки интеграции
		Знания:
		1. Архитектура и принципы работы СДТУ 2. Протоколы передачи данных в СДТУ 3. Принципы интеграции информационных и технологических систем 4. Требования к надежности и устойчивости энергосистем 5. Методы тестирования программных решений
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется

	Навык 2: Ввод в эксплуатацию и настройка решений искусственного интеллекта в энергосистемах	Умения:
		1. Осуществлять настройку параметров моделей искусственного интеллекта с учетом режимов работы энергосистем 2. Проводить валидацию и проверку корректности работы решений 3. Оценивать влияние внедряемых решений на режимы работы энергосистем (нормальные и аварийные режимы) 4. Обеспечивать корректную работу решений с учетом требований надежности и устойчивости энергосистем 5. Оформлять техническую документацию по внедрению решений 6. Разворачивать и поддерживать модели искусственного интеллекта в закрытых средах.
		Знания:
		1. Принципы функционирования энергосистем 2. Режимы работы энергосистем (нормальные, аварийные, послеаварийные) 3. Методы валидации и тестирования моделей искусственного интеллекта 4. Требования к эксплуатации цифровых решений в энергетике 5. Основы разработки и оформления технической документации
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Требования к личностным компетенциям:	Системное мышление Аналитическое мышление Ответственность за принимаемые решения Внимательность к деталям Способность работать с большими объемами информации Способность к обучению и освоению новых технологий Коммуникабельность и умение работать в команде	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	1. ТР ЕАЭС 004 «О безопасности низковольтного оборудования». 2. ТР ЕАЭС 020 «Электромагнитная совместимость технических средств». 3. Правила устройства электроустановок, утверждённые приказом Министра энергетики от 20 марта 2015 года № 230 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 10851). 4. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей, утверждённые приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 247 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 11066). 5. Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок, утверждённые приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 253 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 10907). 6. Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, утверждённые приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 222 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 10889). 7. ГОСТ 32144 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	6	Инженер участка (цеха)
	6	Начальник цеха (службы, участка)
	6	Инженер-электрик
	6	Инженер по автоматизированным системам управления производством
	6	Проектировщик умных сетей
	6	Специалист по кибербезопасности комплексных сетей в энергетике
11. Карточка профессии «Проектировщик умных сетей»:		
Код группы:	2164-1	

Код наименования занятия:	2164-1-003		
Наименование профессии:	Проектировщик умных сетей		
Уровень квалификации по ОРК:	6		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:			
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, ординатура)	Специальность: Инженерия и инженерное дело	Квалификация: -
	Уровень образования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, ординатура)	Специальность: Информационная безопасность	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	без предъявления требований к стажу работы		
Связь с неформальным и информальным образованием:	не требуется (допускается при необходимости)		
Другие возможные наименования профессии:	2151-1-004 - Инженер-электрик 2141-3-001 - Инженер по автоматизации 2519-9-001 - Инженер по искусственному интеллекту 2164-1-001 - Инженер-проектировщик 2164-9-001 - Инженер по проектированию 2164-9-008 - Разработчик-проектировщик накопителей электро- и теплоэнергии 2151-1-009 - Инженер энергосберегающих технологий		
Основная цель деятельности:	проектирование и разработка проектных решений интеллектуальных электрических сетей (Smart Grid) с применением современных цифровых технологий, обеспечивающих надежное, эффективное и безопасное функционирование энергосистем.		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Проектирование интеллектуальных электрических сетей (Smart Grid) 2. Разработка проектной и технической документации 3. Выполнение расчетов режимов работы электрических сетей.	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Проектирование интеллектуальных электрических сетей (Smart Grid)	Навык 1: Разработка проектных решений интеллектуальных электрических сетей	Умения:	
		1. Выполнять разработку схем электрических сетей с применением цифровых технологий. 2. Применять специализированные программные средства при проектировании. 3. Анализировать технические параметры и характеристики элементов электрических сетей. 4. Выполнять компоновку и увязку элементов электрических сетей в единую систему. 5. Оценивать соответствие проектных решений требованиям нормативных документов.	

		Знания:
		1. Принципы построения и функционирования интеллектуальных электрических сетей (Smart Grid). 2. Основы электротехники и электроэнергетических систем. 3. Нормативные правовые акты и стандарты в области проектирования электрических сетей. 4. Принципы работы и характеристики оборудования электрических сетей. 5. Специализированные программные средства для проектирования электрических сетей. 6. Порядок внутреннего трудового распорядка, нормы по промышленной безопасности и охране труда, охране окружающей среды, производственной санитарии, требования пожарной безопасности, средства коллективной и индивидуальной защиты от воздействия опасных и вредных производственных и природных факторов и иное.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
	Навык 2: Выбор и обоснование технических решений при проектировании электрических сетей	Умения:
		1. Осуществлять выбор оборудования и технических решений для электрических сетей. 2. Выполнять технико-экономическое обоснование проектных решений. 3. Оценивать надежность и эффективность проектируемых решений. 4. Анализировать варианты технических решений и выбирать оптимальные. 5. Обеспечивать соответствие проектных решений требованиям безопасности.
		Знания:
		1. Методы расчета и выбора оборудования электрических сетей. 2. Технические характеристики электротехнического оборудования. 3. Требования надежности и безопасности функционирования энергосистем. 4. Основы технико-экономического анализа в электроэнергетике. 5. Требования нормативных документов в области проектирования и эксплуатации сетей.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Трудовая функция 2: Разработка проектной и технической документации	Навык 1: Подготовка проектной документации по электрическим сетям	Умения:
		1. Выполнять разработку проектной документации в установленном порядке. 2. Оформлять схемы, чертежи и пояснительные записки. 3. Применять нормативные документы при разработке проектной документации. 4. Использовать программные средства для подготовки проектной документации. 5. Обеспечивать соответствие проектной документации установленным требованиям.

		Знания:
		1. Требования нормативных правовых актов и стандартов в области проектирования. 2. Состав и содержание проектной документации. 3. Правила оформления технической документации. 4. Основы электротехники и электроэнергетических систем. 5. Специализированные программные средства для разработки документации.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
	Навык 2: Разработка технической документации и расчетных материалов	Умения:
		1. Подготавливать технические расчеты и обоснования проектных решений. 2. Разрабатывать технические задания и спецификации оборудования. 3. Оформлять расчетные и технические материалы. 4. Проверять корректность и полноту технической документации. 5. Обеспечивать соответствие документации техническим требованиям.
		Знания:
		1. Методы выполнения технических расчетов в электроэнергетике. 2. Требования к разработке технических заданий и спецификаций. 3. Технические характеристики оборудования электрических сетей. 4. Нормативные требования к технической документации. 5. Основы технико-экономического обоснования проектных решений.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Трудовая функция 3: Выполнение расчетов режимов работы электрических сетей.	Навык 1: Выполнение расчетов режимов работы электрических сетей	Умения:
		1. Выполнять расчеты электрических режимов работы сетей. 2. Применять специализированные программные средства для расчетов. 3. Анализировать параметры режимов работы электрических сетей. 4. Определять допустимые нагрузки и режимы работы оборудования. 5. Оценивать устойчивость и надежность режимов работы электрических сетей.
		Знания:
		1. Теория электрических цепей и электроэнергетических систем. 2. Методы расчета режимов работы электрических сетей. 3. Принципы работы электротехнического оборудования. 4. Требования к надежности и устойчивости энергосистем. 5. Специализированные программные средства для расчетов режимов.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется

	Навык 2: Анализ и оценка результатов расчетов режимов работы электрических сетей	Умения:
		1. Анализировать результаты расчетов режимов работы электрических сетей. 2. Выявлять отклонения и потенциальные риски в режимах работы. 3. Оценивать соответствие режимов установленным требованиям. 4. Формулировать выводы и рекомендации по результатам расчетов. 5. Обосновывать принятые технические решения на основе расчетов.
		Знания:
		1. Методы анализа режимов работы электрических сетей. 2. Критерии оценки надежности и эффективности режимов. 3. Требования нормативных документов к режимам работы энергосистем. 4. Основы анализа и интерпретации технических расчетов. 5. Принципы обеспечения безопасной эксплуатации электрических сетей.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Аналитическое мышление Внимательность Командная работа Самостоятельность в принятии решений Обучаемость	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	1. ТР ЕАЭС 004 «О безопасности низковольтного оборудования». 2. ТР ЕАЭС 020 «Электромагнитная совместимость технических средств». 3. Правила устройства электроустановок, утвержденные приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 230 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 10851). 4. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей, утверждённые приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 247 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 11066). 5. Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок, утверждённые приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 253 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 10907). 6. Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, утверждённые приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 222 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 10889). 7. ГОСТ 32144 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	6	Инженер участка (цеха)
	6	Инженер
	6	Начальник цеха (службы, участка)

Глава 4. Технические данные профессионального стандарта

12. Наименование государственного органа:
Министерство энергетики Республики Казахстан
Исполнитель:
Бегалы Ердәулет Оралбайұлы, +7 (717) 278 97 51, e.begaly@energo.gov.kz
13. Организации (предприятия) участвующие в разработке:
Объединения юридических лиц «Казахстанская электроэнергетическая ассоциация»
Руководитель проекта:
Тунгушбаева Лейла Манатовна
E-mail: l.tungushbayeva@kea.kz
Номер телефона: +7 (717) 275 51 06

Исполнители:

Умирбаева Асель Алдияровна, +7 (702) 282 94 85, umirbayeva_asel@bk.ru

Акционерное общество «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация»

Руководитель проекта:

Константинова Наталья Валерьевна

E-mail: n.konstantinova@energy.kz

Номер телефона: +7 (717) 264 57 77

Исполнители:

Намазбаев Жасұлан Жақыпбекұлы – «Орталық Азия электр энергетикалық корпорациясы» акционерлік қоғамының ақпараттық технологиялар жөніндегі басқарушы директоры;, +7 (717) 264 57 77, zh.namazbaev@energy.kz

Акционерное общество «Мангистауская региональная электросетевая компания»

Исполнители:

Ташимова Рахия Еркиновна, +7 (775) 669 73 87, m.tashimova@mrek.kz

Балтабаев Ескендир Бейсенович , +7 (701) 055 90 00, e.baltabayev@mrek.kz

Акционерное общество «KEGOC»

Исполнители:

Жулдузбаев Тимур Уразгалиевич, +7 (702) 447 67 87, Zhulduzbayev@kegoc.kz.

Жетписбаев Саятбек Галымбекович, +7 (770) 153 17 59, Zhetplisbayev@kegoc.kz.

14. Отраслевой совет по профессиональным квалификациям: №1-2026 , 29.05.2026 г.

15. Национальный орган по профессиональным квалификациям: 02.06.2026 г.

16. Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»: -

17. Номер версии и год выпуска: версия 1, 2026 г.

18. Дата ориентировочного пересмотра: 31.12.2029 г.